Preinforme

Título: Análisis estadístico del tiempo promedio de atención en personas de la generación Z

Introducción:
En la actualidad, la capacidad de atención se ha convertido en un tema relevante debido al impacto de la tecnología y el consumo constante de contenido digital. La generación Z caracterizado por haber crecido en entornos digitales presenta patrones particulares en su concentración y atención

Este estudio busca analizar el tiempo de atención de un grupo de 60 personas pertenecientes a esta generación mediante herramientas estadísticas con el fin de identificar tendencias, dispersión de los datos y comportamiento general. El tiempo promedio se registrará en minutos en un intervalo del 00 al 99.

Planteamiento del problema
La constante exposición a redes sociales, contenido corto y multitarea ha generado dudas sobre si la generación Z tiene una menor capacidad de atención en comparación con generaciones anteriores, por lo tanto nuestra problemática central es:
¿Cuál es el tiempo promedio de atención en personas de la Generación Z

Población: Todos los estudiantes de la generación Z

Muestra: 60 estudiantes

$n = 60$

60 datos

14,	12,	8,	15,	20,	7,	10,	18,	25,	9
6,	11,	13,	17,	22,	30,	16,	19,	5,	8
21,	24,	28,	35,	40,	12,	14,	9,	7,	6
15,	18,	20,	23,	27,	32,	38,	45,	50,	60
10,	11,	13,	16,	19,	22,	26,	29,	34,	37
41,	48,	55,	65,	70,	75,	80,	85,	90,	95

Powered by CamScanner

Posición de los datos en Cuartiles

① Ordenamos los datos de menor a mayor

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}	x_{19}	x_{20}
10	10	11	12	12	13	13	14	14	15
x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}	x_{28}	x_{29}	x_{30}
15	16	16	17	18	18	19	19	20	20
x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{35}	x_{36}	x_{37}	x_{38}	x_{39}	x_{40}
21	22	22	23	24	25	26	27	28	29
x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}	x_{45}	x_{46}	x_{47}	x_{48}	x_{49}	x_{50}
30	32	34	35	37	38	40	41	45	48
x_{51}	x_{52}	x_{53}	x_{54}	x_{55}	x_{56}	x_{57}	x_{58}	x_{59}	x_{60}
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

Cuartil 1

$$Q_1 = \frac{K \cdot n}{4}$$

K = Número de cuartil

n = total datos

$$Q_1 = \frac{1 \cdot 60}{4}$$

$$Q_1 = \frac{15}{1}$$

Al ser un número entero Q_1 es el promedio entre el dato en la posición 15 y 16

$$Q_1 = \frac{12 + 13}{2} = 12,5$$

Cuartil 2

$$Q_2 = \frac{K \cdot n}{4}$$

$$Q_2 = \frac{2 \cdot 60}{4}$$

$$Q_2 = 30$$

Dato 30 = 20

Dato 31 = 21

$$Q_2 = \frac{20 + 21}{2} = 20,5$$

Cuartil 3

$$Q_3 = \frac{K \cdot n}{4}$$

$$Q_3 = \frac{3 \cdot 60}{4}$$

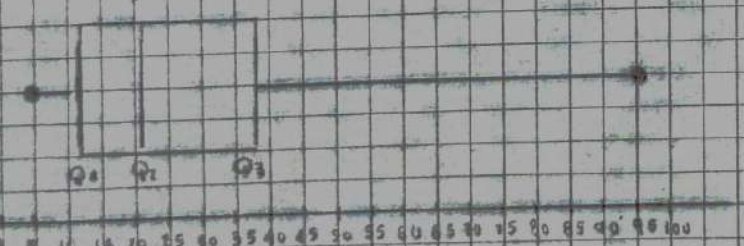
$$Q_3 = 45$$

Dato 45 = 37

Dato 46 = 38

$$Q_3 = \frac{37 + 38}{2} = 37,5$$

Gráfica cuartiles



Rango intercuartílico (IQR)

$IQR = Q3 - Q1$

$IQR = 37,5 - 12,5$

$IQR = 25$

Rango

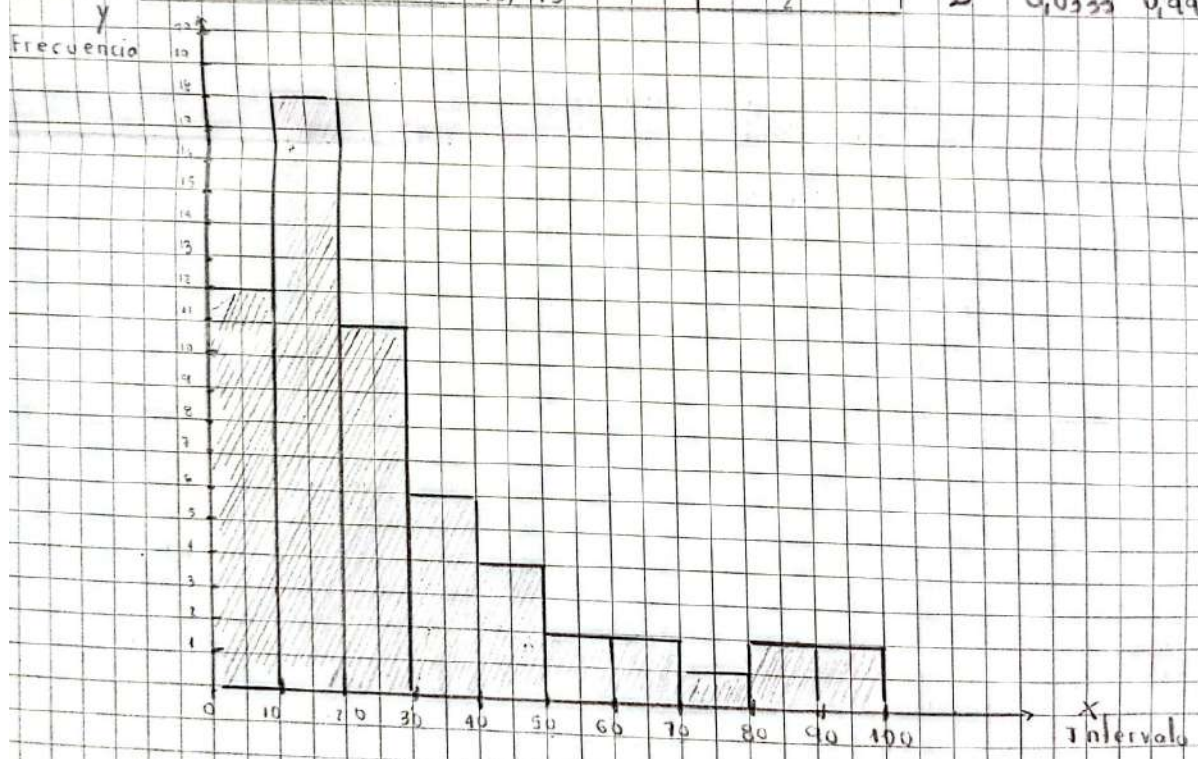
$R = 95 - 5$

$R = 95 - 5 = 90$

Histograma de los datos

Intervalo Eje x	Datos	Frecuencia Eje y	FA	FR	FAR
0 - 10	5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10	12	12	0,2	0,2
10 - 20	11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20	18	18	0,3	0,5
20 - 30	21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	11	11	0,1833	0,6833
30 - 40	32, 34, 35, 37, 38, 40	6	6	0,1	0,7833
40 - 50	41, 45, 48, 50	4	4	0,0667	0,8500
50 - 60	55, 60	2	2	0,0333	0,8833
60 - 70	65, 70	2	2	0,0333	0,9166
70 - 80	75	1	1	0,0167	0,9333
80 - 90	80, 85	2	2	0,0333	0,9666
90 - 100	90, 95	2	2	0,0333	0,9999≈1

FA / 60



Medio aritmético

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{(5+6+6+7+7+8+8+9+9+10+10+10+11+12+12+13+13+14+14+15+15+16+16+17+18+18+19+19+20+20+21+22+22+23+24+25+26+27+28+29+30+32+34+35+37+38+40+41+45+48+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95)}{60}$$

$$= \frac{1729}{60} = 28,81\overline{6}$$

Moda:

Valor	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Frecuencia en que se repite	1	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2

Valor	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	35	37
Frecuencia en que se repite	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Valor	38	40	41	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Frecuencia en que se repite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

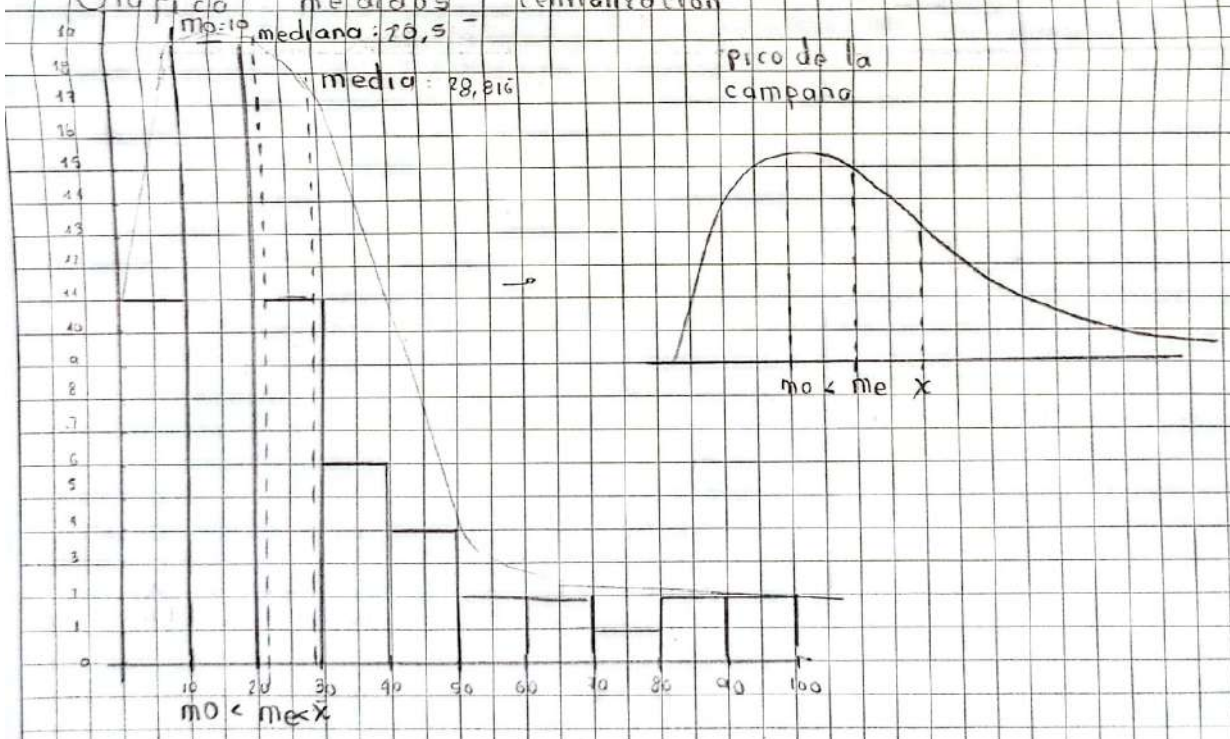
Dato que más se repite = 10

Mediana: Vale lo mismo a Q2

$Q_2 = \frac{k \cdot n}{4} = \frac{2 \cdot 60}{4} = 30 \rightarrow$ Dato 30 = 20
Dato 31 = 21

$Q_2 = \frac{20 + 21}{2} = 20,5$

Gráfica medidas centralización



Observaciones

Día | Mes | Año

Alumno: María Juliana Mrate Saavedra, Sebastian Avendaño | Código | Materia

Curso | Bimestre | Semestre | Salón | Hoja No ____ de ____ | CALIFICACIÓN

Profesor

Calculo varianza, desviacion estandar, curtosis

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^3$	$(x_i - \bar{x})^4$
5	-23,816667	567,2336	-13508,6	321777,6
6	-22,816667	520,6003	-11,876,4	271024,9
6	-22,816667	520,6003	-11,876,4	271024,9
7	-21,816667	475,9669	-10383,5	226 544,5
7	-21,816667	475,9669	-10383,5	226 544,5
8	-20,816667	433,3336	-9021,8	197777,8
8	-20,816667	433,3336	-9021,8	197777,8
9	-19,816667	392,7003	-7782,6	154 214,8
9	-19,816667	392,7003	-7782,6	154 214,8
10	-18,816667	354,0669	-6662,5	125 362,8
10	-18,816667	354,0669	-6662,5	125 362,8
10	-18,816667	354,0669	-6662,5	125 362,8
12	-16,816667	282,8003	-4756,2	79977,1
12	-16,816667	282,8003	-4756,2	79977,1
13	-15,816667	250,1669	-3,957,0	62583,5
13	-15,816667	250,1669	-3957,0	62583,5
14	-14,816667	219,5336	-3252,7	48194,1
14	-14,816667	219,5336	-3252,7	48194,1
15	-13,816667	190,9003	-2637,3	36 943,3
15	-13,816667	190,9003	-2637,3	36 943,3
16	-12,816667	164,2669	-2,105,0	26983,5
16	-12,816667	164,2669	-2105,0	26983,5
17	-11,816667	139,6336	-1649,8	19497,6
18	-10,816667	117,0003	-1265,8	13689,1
18	-10,816667	117,0003	-1265,8	13689,1
19	-9,816667	96,3669	-946	9286,6
19	-9,816667	96,3669	-946	9286,6
20	-8,816667	77,7336	-685	6042,6
20	-8,816667	77,7336	-685	6042,6
21	-7,816667	61,1003	-477,6	3733,2
22	-6,816667	46,4669	-316,7	2159,2
22	-6,816667	46,4669	-316,7	2159,2
23	-5,816667	33,8336	-196,8	1144,7
24	-4,816667	23,2003	-111,8	538,2
25	-3,816667	14,5669	-55,6	212,2
26	-2,816667	7,9336	-22,3	62,9
27	-1,816667	3,3003	-6	10,9
28	-0,816667	0,6669	-0,544	0,444
29	0,183333	0,0336	0,006	0,0011
30	1,183333	1,4003	1,657	1,96
32	3,183333	10,1336	32,26	102,7
34	5,183333	26,8669	139,3	721,8
35	6,183333	38,2336	236,4	1461,8
37	8,183333	66,9669	548	4484,6
38	9,183333	84,3336	774,5	7112,4
40	11,183333	125,0669	1398,5	15 641,7
41	12,183333	148,4336	1808,5	22,032,5
45	16,183333	261,9003	4238,6	68 591,9
48	19,183333	368,0003	7060,5	135,424,2

Powered by CamScanner

x_i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^3$	$(x_i - \bar{x})^4$
50	21,183333	448,7336	9 506,3	201 361,5
55	26,183333	685,5669	17 950,2	470 000
60	31,183333	972,9003	30 328,6	945 562,8
65	36,183333	1 309,2336	47 372,5	1'714 043,4
70	41,183333	1 696,0669	69 863,8	2'876 625
75	46,183333	2 132,9003	98 502,6	4 549 259,4
80	51,183333	2 619,7336	134 105,6	6 862 999,5
85	56,183333	3 156,5669	177 342,2	9 963 847,5
90	61,183333	3 743,4003	229 646,8	14'013 866,5
95	66,183333	4 380,2336	289 900	19'186 477,5

Sumatorias

$\sum (x_i - \bar{x})^2$ 30'725 549

$\sum (x_i - \bar{x})^3$ 1'966.000

$\sum (x_i - \bar{x})^4$ 63'992 531

Varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{30'725\,549}{60} = 512,0924$$

Desviación Estandar

$$\sigma = \sqrt[2]{\sigma} = \sqrt{512,0924} = 22,627$$

Asimetría (Sesgo)

$$\frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3}{\sigma^3} = \frac{1'966\,000}{60} = 32'766,67$$

$$\sigma^3 = (22,627)^3 = 11,585,6$$

$$g = \text{Asimetría}: \frac{32\,766,67}{11\,585,6} = 2,828$$

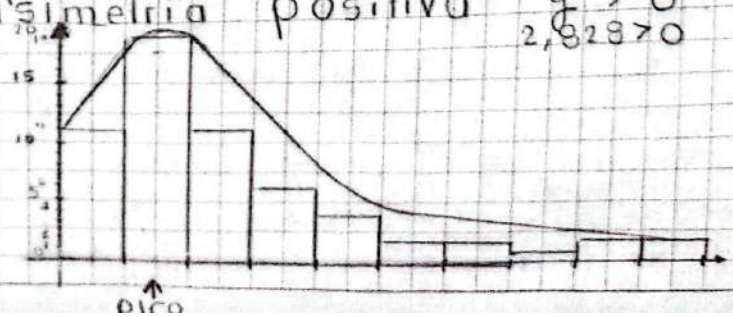
Curtosis (Exceso)

$$\frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^4}{\sigma^4} = \frac{\frac{63'992\,531}{60}}{(512,0929)^2} = \frac{1'066\,542,18}{262,239,5} = (4067)$$

Gráfica con leptocúrtica (curtosis > 0)

asimetría positiva $g > 0$

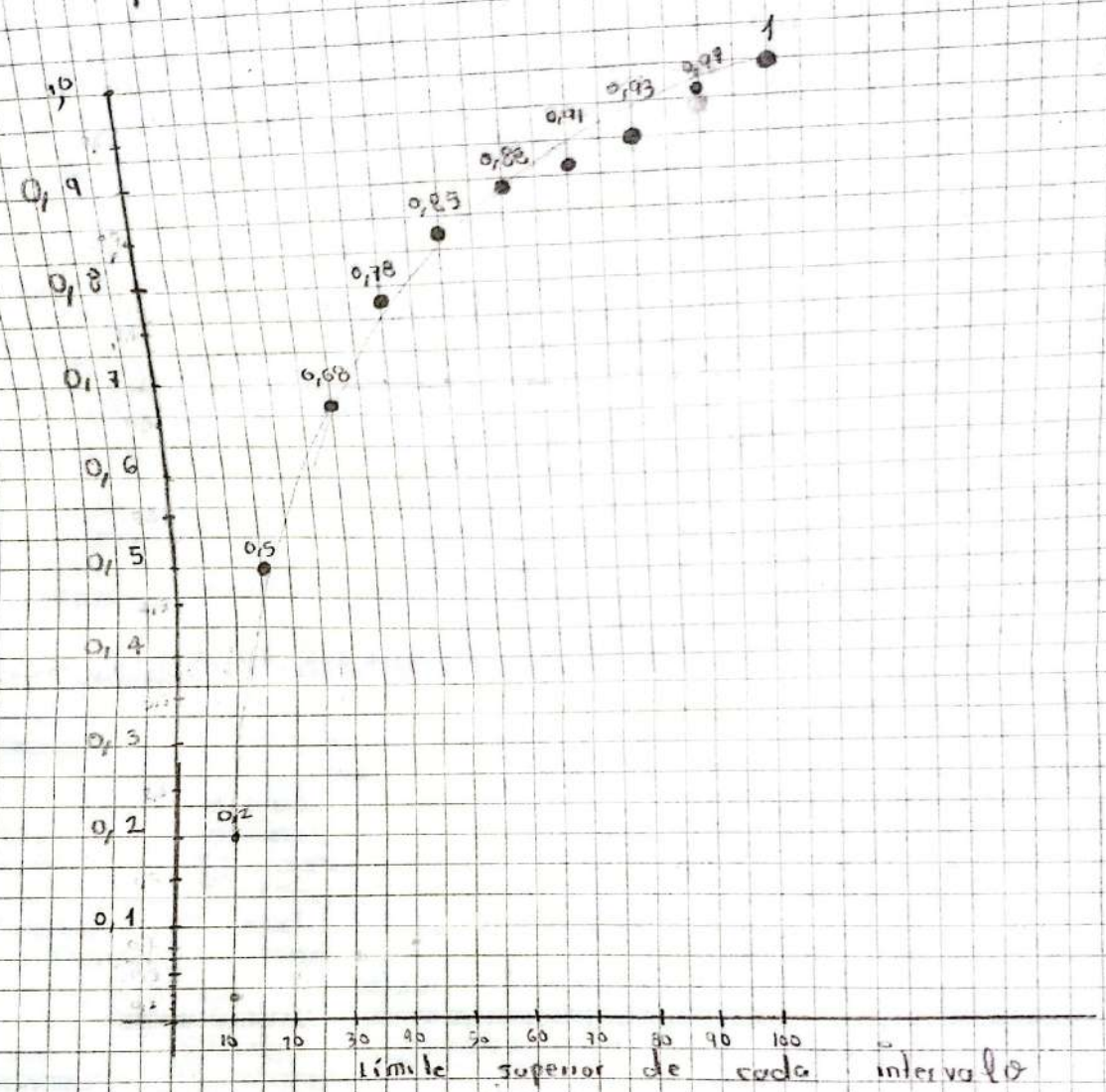
$2,828 > 0$

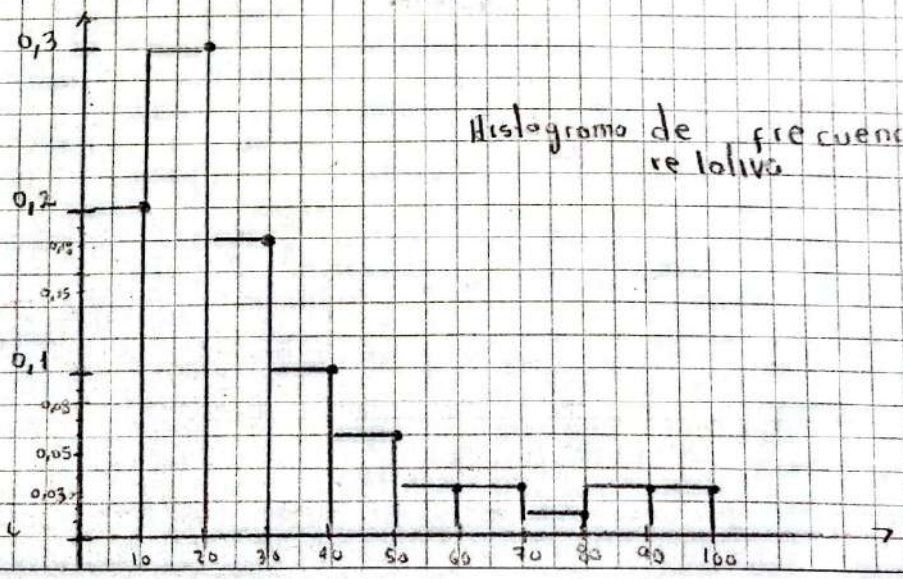


Coeficiente Variación (CV)

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 = \frac{22,627}{28,8167} \times 100 \approx 78,53\%$$

Gráfica frecuencia relativa acumulado





Histogramo de frecuencia relativa

Percentiles → $P_N = \frac{N}{100} \times (n+1)$ con $n = 60$

Percentil	Posición	Valor
P_{10}	$0,10 \times 61 = 6,1$	Entre 6° (8) y 7° (8) → 8
P_{20}	$0,20 \times 61 = 12,2$	Entre 12° (10) y 13° (11) → 10,2
P_{30}	$0,30 \times 61 = 18,3$	Entre 18° (14) y 19° (14) → 14
P_{40}	$0,40 \times 61 = 24,4$	Entre 24° (17) y 25° (18) → 17,4
P_{50}	$0,50 \times 61 = 30,5$	Entre 30° (20) y 31° (21) → 20,5
P_{60}	$0,60 \times 61 = 36,6$	Entre 36° (26) y 37° (27) → 26,6
P_{70}	$0,70 \times 61 = 42,7$	Entre 42° (34) y 43° (35) → 34,7
P_{80}	$0,80 \times 61 = 48,8$	Entre 48° (45) y 49° (48) → 46,5
P_{90}	$0,90 \times 61 = 54,9$	Entre 54° (65) y 55° (70) → 67,5

Quintiles

Quintil	Posición	Valor
Q_1	$0,20 \times 61 = 12,2$	10,2
Q_2	$0,40 \times 61 = 24,4$	17,4
Q_3	$0,60 \times 61 = 36,6$	26,6
Q_4	$0,80 \times 61 = 48,8$	46,5

Coeficiente Variación

$$\bar{x} = \frac{1729}{60} \approx 28,8167$$

$$\sigma \approx 22,627$$

$$CV = \frac{22,627}{28,8167} \times 100 \approx 78,53\%$$

Error Estandar

$$EE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{22,627}{\sqrt{60}}$$

$$EE = \frac{22,627}{7,746} \approx 2,921$$

Observaciones

Powered by CamScanner